



WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik



Kota Bengkulu – Kecamatan Ratu Agung



KELOMPOK 3

- Hanifah Hasanah (123140082)
- Afifa Aulia (123140073)
- Ariq Ramadhinov Ronny (123140105)
- M. Farhan Muzakhi (123140075)

Latar Belakang & Deskripsi Permasalahan

Kecamatan Ratu Agung merupakan pusat ekonomi Kota Bengkulu yang memiliki Luas 11,02 km² dengan kepadatan penduduk 4.600 jiwa/km²

PERMASALAHAN:

- Pengemudi kesulitan menemukan lokasi parkir
- Informasi parkir tidak tersentralisasi
- Kendaraan parkir sembarangan menimbulkan kemacetan
- Tidak ada panduan digital sama sekali

SOLUSI KAMI:

WebGIS, website peta interaktif yang menampilkan 20 lokasi parkir publik lengkap dengan tarif, kapasitas, jam operasional, dan fitur pencarian parkir terdekat berbasis GPS.



Rumusan Masalah & Tujuan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang database spasial menggunakan PostgreSQL + PostGIS?
2. Bagaimana membangun REST API spasial dengan FastAPI yang mendukung CRUD & query spasial?
3. Bagaimana mengembangkan antarmuka WebGIS interaktif dengan ReactJS + Leaflet.js?
4. Bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen menjadi aplikasi WebGIS full-stack?



Tujuan Proyek

- Membangun aplikasi WebGIS Parkir Publik yang membantu masyarakat menemukan parkir terdekat
- Database spasial PostgreSQL/PostGIS dengan 20 data parkir
- REST API dengan query spasial ST_Distance dan ST_DWithin
- Antarmuka peta interaktif dengan status real-time

Kenapa Butuh Pendekatan GIS?

Permasalahan parkir bersifat **SPASIAL** karena:

Pertanyaan inti pengemudi:

"Di **MANA** parkir yang tersedia?" "Seberapa **JAUH** dari posisi saya?"

Dengan GIS kita bisa:

- **ST_Distance**: Hitung jarak parkir dari posisi pengguna
- **ST_DWithin**: Filter semua parkir dalam radius X meter
- **Visualisasi**: Tampilkan sebaran parkir di peta interaktif
- **Polygon**: Tampilkan batas wilayah Kecamatan Ratu Agung



Tech Stack

Komponen	Teknologi	Fungsi
Database	PostgreSQL 15 + PostGIS 3	Penyimpanan data spasial dan query berbasis jarak/wilayah.
Backend	FastAPI (Python)	REST API dengan dokumentasi Swagger/OpenAPI otomatis.
ORM	SQLAlchemy + GeoAlchemy2	Abstraksi operasi database termasuk tipe geometri spasial.
Validasi	Pydantic v2	Validasi schema request dan response API.
Frontend	ReactJS 19 + React Router 7	Antarmuka pengguna berbasis komponen yang dinamis.
Peta	Leaflet.js 1.9.4 + React-Leaflet	Render peta interaktif dan layer spasial di browser.
Grafik	Recharts	Donut chart dan grouped bar chart pada halaman statistik.
HTTP Client	Axios	Pengiriman request dari frontend ke backend API.
Styling	Tailwind CSS 3	Utility CSS untuk styling komponen antarmuka.
Basemap	OpenStreetMap	Layanan tile peta gratis sebagai lapisan dasar.

Arsitektur Sistem – 3 Lapisan

Diagram Arsitektur Sistem WebGIS Parkir Publik



Teknologi lengkap:

- Database : PostgreSQL 15 + PostGIS 3
- Backend : FastAPI Python
- Frontend : ReactJS 19 + Leaflet.js
- Library : Axios, Recharts, React-Router
- Styling : TailwindCSS

Implementasi Database Spasial (PostGIS)



PARKIR

Tabel Inti

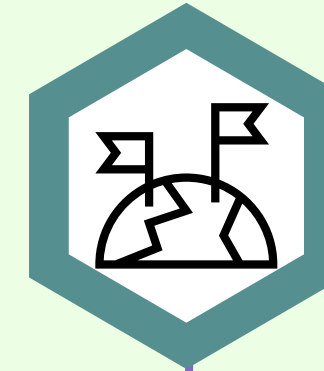
- Geometri: GEOMETRY(Point, 4326)
- Data: 20 lokasi parkir Kecamatan Ratu Agung
- Atribut: nama, alamat, kapasitas, jam operasional



TARIF

Relasi One-to-Many
ke Parkir

- Data: 40 record (2 tarif per lokasi: mobil & motor)
- Atribut: jenis kendaraan, tarif jam pertama & berikutnya

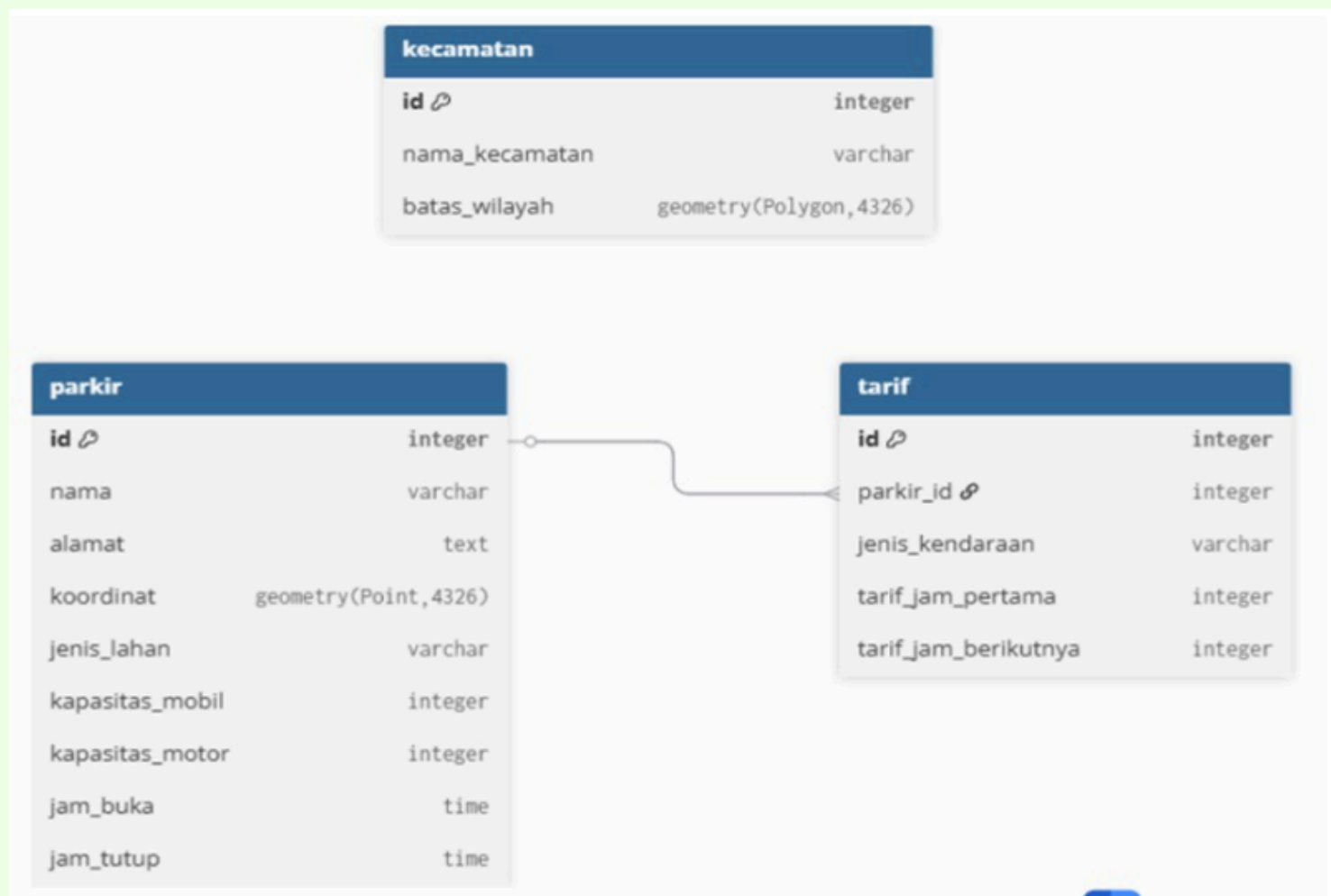


KECAMATAN

Batas Wilayah

- Geometri: GEOMETRY(Polygon, 4326)
- Data: 1 record polygon Kecamatan Ratu Agung

Implementasi Database Spasial (PostGIS)



Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram.

pgAdmin 4

Object Explorer

public.parkir/webgis_parkir/postgres@PostgreSQL 15

Data Output

Showing rows: 1 to 20 | Page No: 1 | of 1

id	nama	alamat	koordinat	jenis_lahan
6	Parkir Masjid Jamik	Jl. Soeprapto, Ratu Agung	0101000020E610000062105839B490594052881E85E8510E...	terbuka
7	Parkir Lapangan Merdeka	Jl. Pembangunan, Ratu Agung	0101000020E610000037894160E5905940B290EFA7C64B0E...	terbuka
8	Parkir Bank BRI Sudirman	Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung	0101000020E6100000C0CCCCCCCC905940273108AC1C5A...	terbuka
9	Parkir Hotel Nala	Jl. Pariwisata, Ratu Agung	0101000020E6100000F0A7C64B37915940F2D24D6210580E...	gedung
10	Parkir Ramayana	Jl. S. Parman, Ratu Agung	0101000020E6100000A245B6F3FD905940C74B378941600E...	gedung
11	Parkir Samsat Bengkulu	Jl. Adam Malik, Ratu Agung	0101000020E6100000D34D621058915940D122D0F97E6A0...	terbuka
12	Parkir Kantor Pos	Jl. Soeprapto, Ratu Agung	0101000020E6100000E9263108AC9059408716D9CEF7530E...	terbuka
13	Parkir Stasiun TVRI	Jl. Jend. Sudirman, Ratu Agung	0101000020E6100000E9F1A2FDD90594037894160E5500E...	terbuka
14	Parkir BNI 46 Bengkulu	Jl. Soeprapto No.14, Ratu Agu...	0101000020E6100000D8F97E6ABC905940D7A370300A570...	terbuka
15	Parkir Mandiri Sudirman	Jl. Sudirman No.5, Ratu Agung	0101000020E6100000E25817B7D19059400C022B8716590E...	terbuka
16	Parkir Gramedia Bengkulu	Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung	0101000020E610000085E851B81E91594017D9CEF753630E...	terbuka
17	Parkir Gedung Dinas PU	Jl. Pembangunan, Ratu Agung	0101000020E6100000B0726891ED905940E7FBA9F1D24D0...	terbuka
18	Parkir Taman Remaja	Jl. Hibrida, Ratu Agung	0101000020E61000004C378941609159405C8FC2F5285C0E...	terbuka
19	Parkir Polresta Bengkulu	Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung	0101000020E610000077BE9F1A2F915940E17A14AE47610E...	terbuka
20	Parkir Gedung Juang	Jl. Soeprapto, Ratu Agung	0101000020E6100000F8B27BF2B09059404BC8073D98550...	terbuka

Total rows: 20 | Query complete 00:00:00.188 | CRLF | Ln 1, Col 1

Gambar 4.1 Tampilan Data Tabel parkir di pgAdmin (20 record)

REST API dengan FastAPI – 12 Endpoint

Method	Endpoint	Tipe	Deskripsi
GET	/api/parkir	CRUD	Mengambil seluruh data parkir beserta tarif
POST	/api/parkir	CRUD	Menambahkan lokasi parkir baru
GET	/api/parkir/terdekat	Spasial	Mencari parkir terdekat menggunakan ST_Distance
GET	/api/parkir/dalam-radius	Spasial	Menampilkan parkir dalam radius tertentu menggunakan ST_DWithin
GET	/api/parkir/{id}	CRUD	Mengambil detail parkir berdasarkan ID
PUT	/api/parkir/{id}	CRUD	Memperbarui data lokasi parkir
DELETE	/api/parkir/{id}	CRUD	Menghapus data lokasi parkir
GET	/api/tarif/{parkir_id}	CRUD	Mengambil data tarif berdasarkan ID parkir
POST	/api/tarif/{parkir_id}	CRUD	Menambahkan data tarif baru
GET	/api/parkir/geojson	GeoJSON	Menghasilkan data parkir dalam format GeoJSON
GET	/api/kecamatan/geojson	GeoJSON	Menghasilkan batas wilayah dalam format GeoJSON Polygon
GET	/api/kecamatan	CRUD	Mengambil data kecamatan

REST API dengan FastAPI – 12 Endpoint

WebGIS Parkir Publik - Kecamatan Ratu Agung 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

REST API untuk sistem informasi parkir berbasis spasial

default

GET /api/parkir Read All Parkir

POST /api/parkir Create Parkir

GET /api/parkir/terdekat Get Parkir Terdekat

GET /api/parkir/dalam-radius Get Parkir Dalam Radius

GET /api/parkir/{parkir_id} Read Parkir By Id

PUT /api/parkir/{parkir_id} Update Parkir

DELETE /api/parkir/{parkir_id} Delete Parkir

GET /api/tarif/{parkir_id} Get Tarif

POST /api/tarif/{parkir_id} Create Tarif

GET /api/parkir/geojson Get Parkir Geojson

GET /api/kecamatan/geojson Get Kecamatan Geojson

GET /api/kecamatan Get Kecamatan

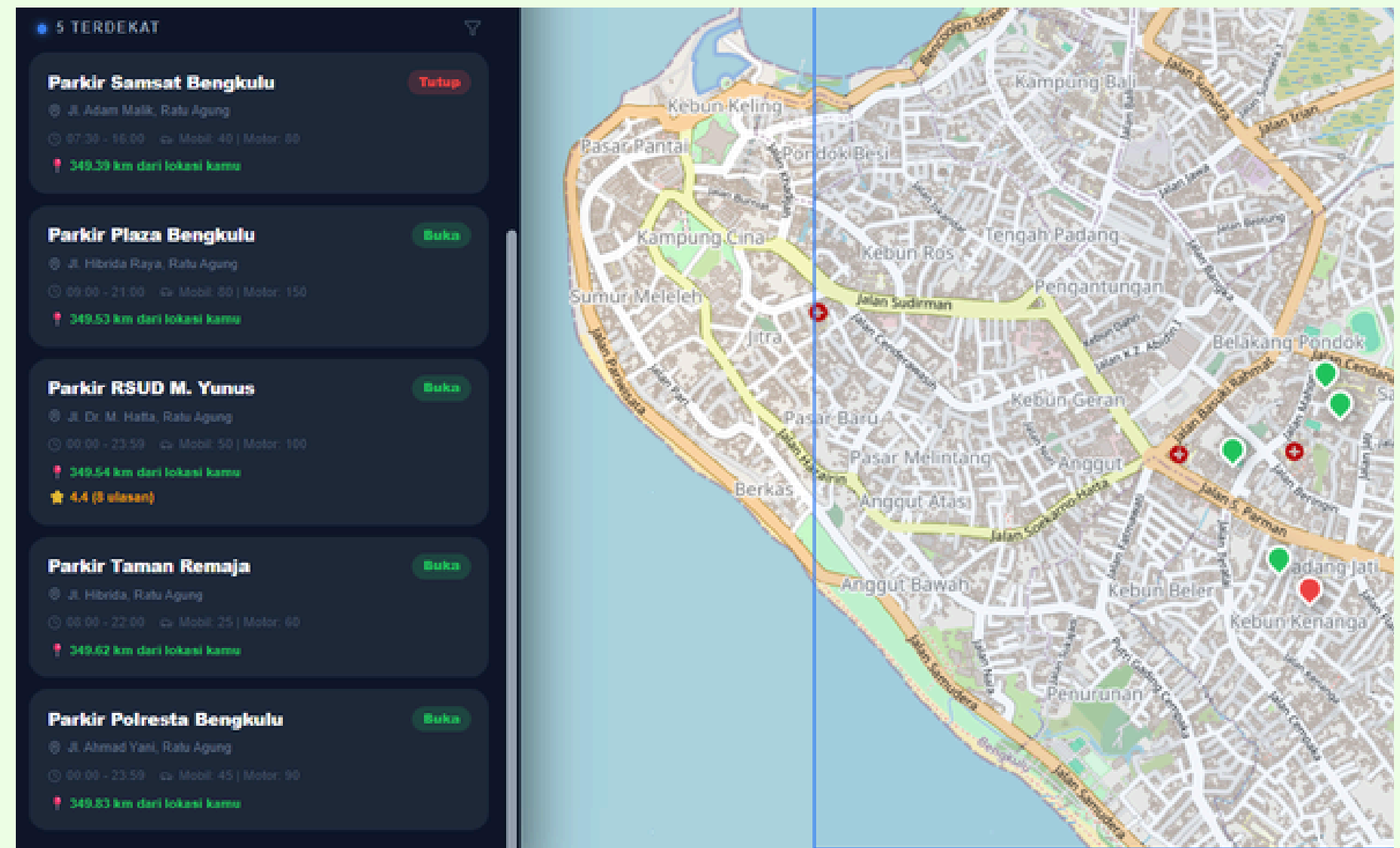
GET / Read Root

Implementasi Query Spasial PostGIS

FUNGSI 1: ST_Distance — Parkir Terdekat

Cara kerja:

1. Ambil koordinat GPS pengguna (lat, lng)
2. Buat titik PostGIS: ST_MakePoint(lng, lat)
3. Transformasi ke EPSG:32748 (UTM Zone 48S)- supaya hasil jarak dalam satuan METER
4. Hitung jarak:
ST_Distance(koordinat_parkir, titik_pengguna)
5. Urutkan dari jarak terkecil: ORDER BY jarak ASC
6. Ambil 5 terdekat: LIMIT 5

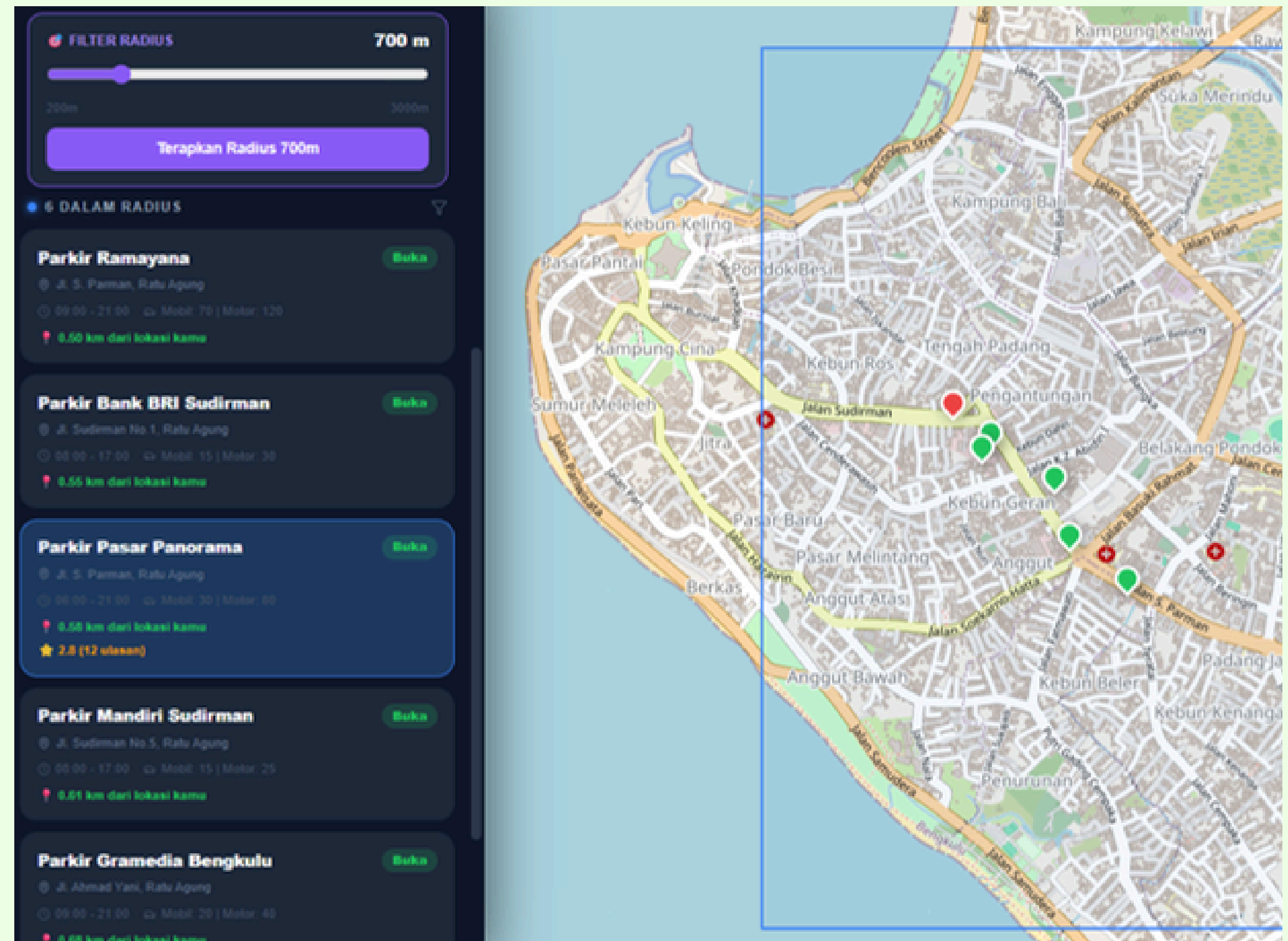


Implementasi Query Spasial PostGIS

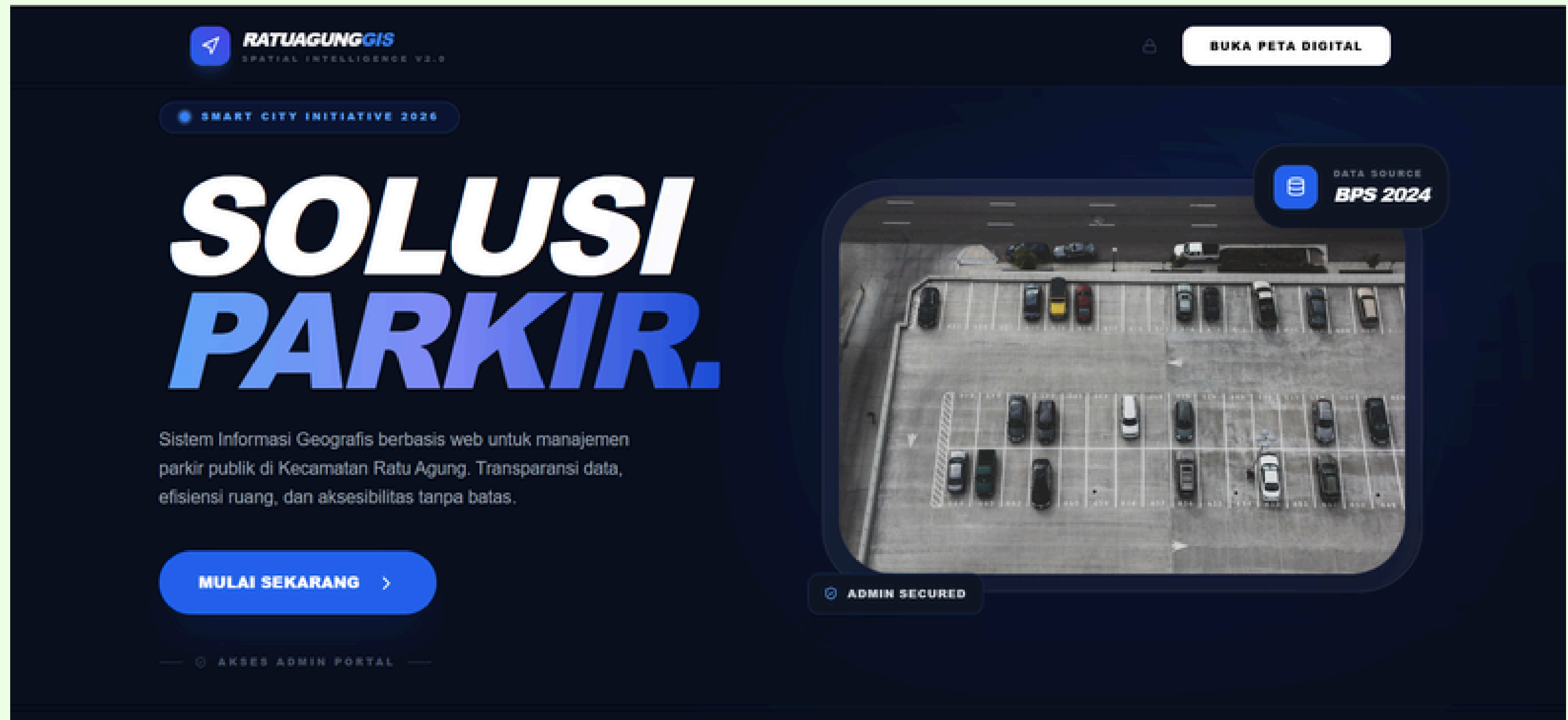
FUNGSI 2: ST_DWithin — Filter Radius

Cara kerja:

1. Pengguna atur radius: misal 1000 meter
2. Cek setiap parkir: apakah jaraknya ≤ 1000 meter?
3. Tampilkan hanya yang masuk radius

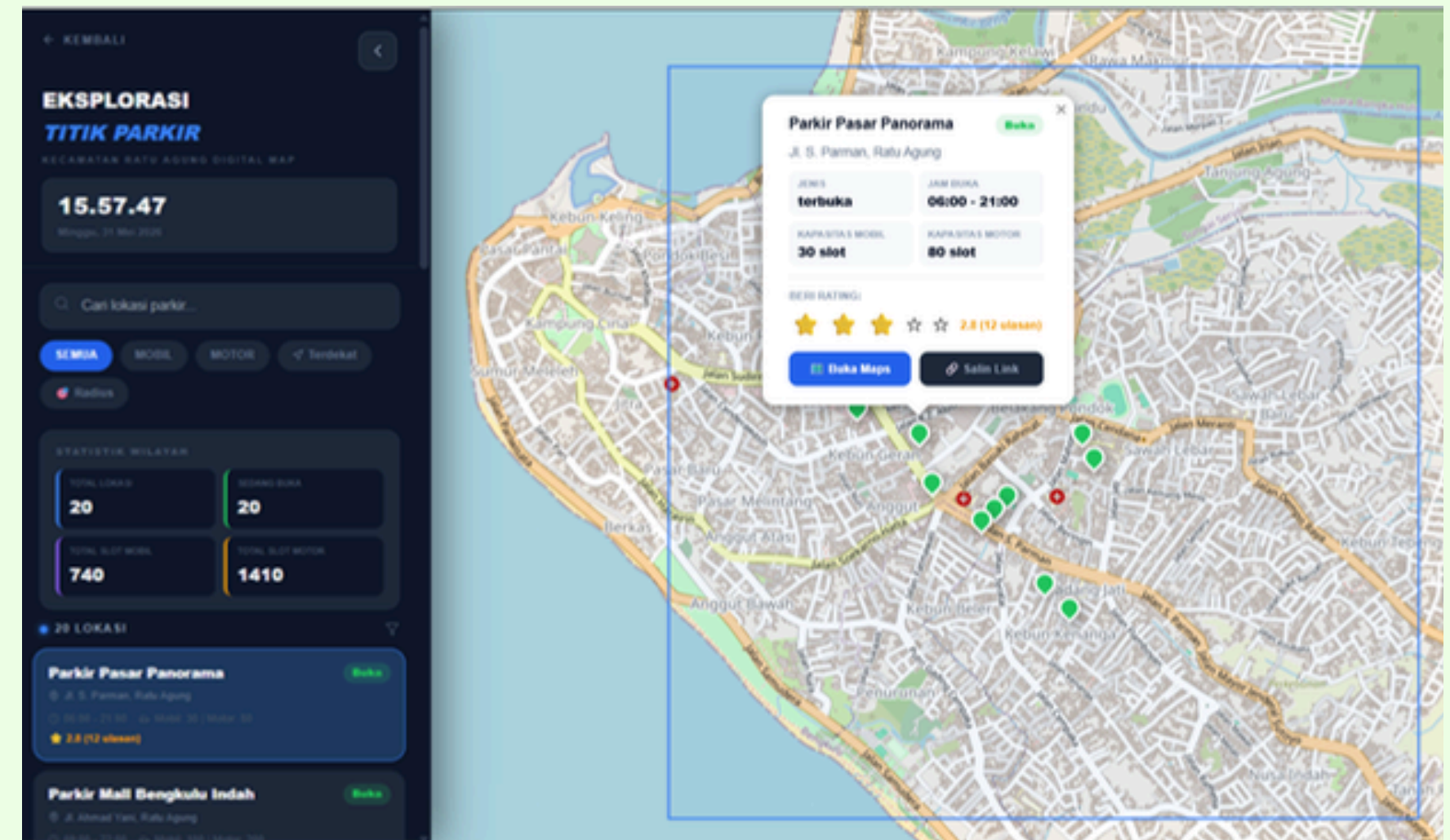


Landing Page

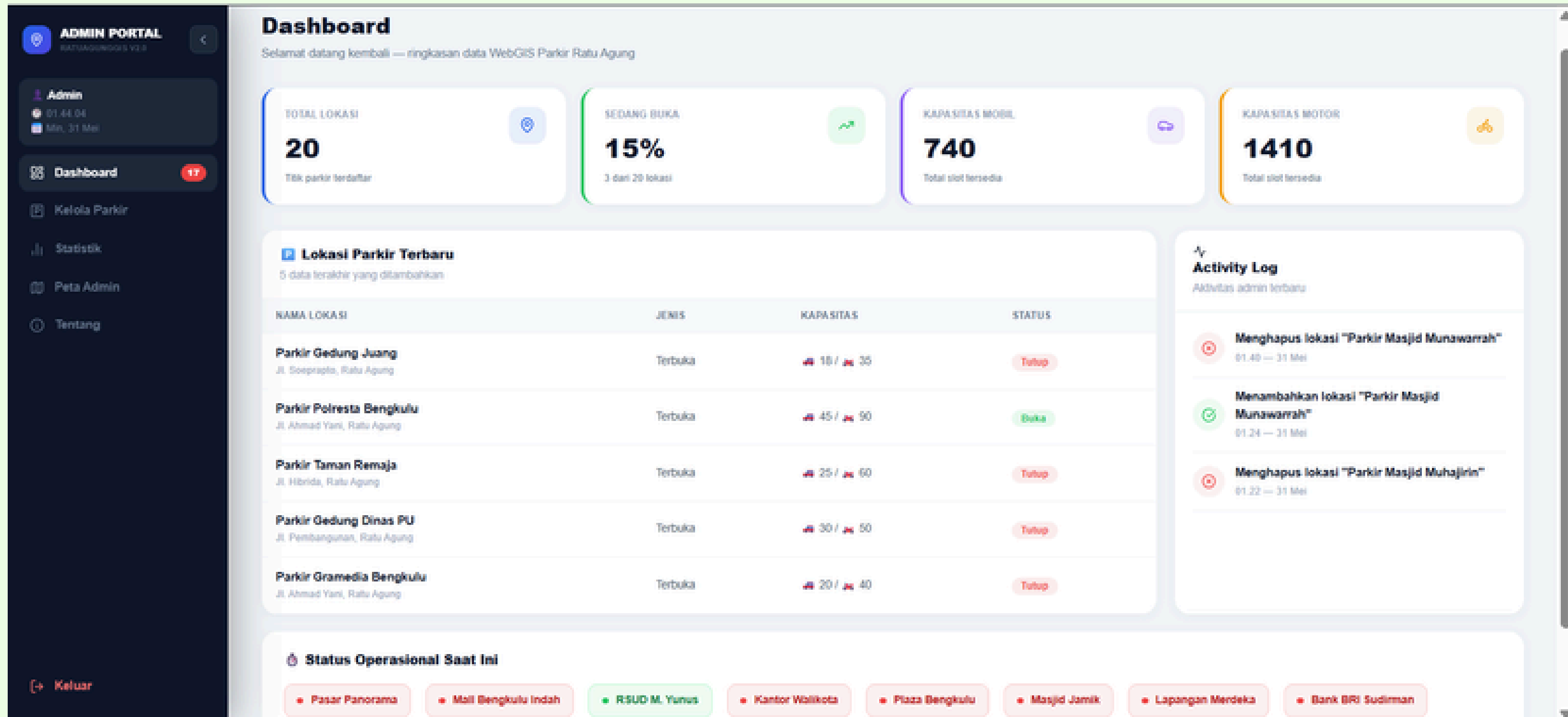


Tampilan Peta Interaktif

- Peta interaktif OpenStreetMap dengan 20 marker parkir
- Marker hijau = sedang buka, merah = sedang tutup (real-time)
- Layer batas wilayah Kecamatan Ratu Agung (garis biru)
- Sidebar: jam real-time, search bar, filter Semua/Mobil/Motor
- Popup saat klik marker: nama, tarif, kapasitas, tombol Google Maps
- Fitur Terdekat: 5 parkir terdekat dari GPS pengguna
- Fitur Radius: slider 200m-3000m



Portal Administrasi – Halaman Dashboard



- 4 kartu statistik: Total, Buka, Slot Mobil, Slot Motor
- Badge notifikasi jumlah lokasi tutup di sidebar
- Activity Log
- Jam real-time admin

Portal Administrasi – Kelola Parkir

The screenshot displays the 'Kelola Parkir' (Manage Parking) interface. It features a dark sidebar with navigation links: Admin, Dashboard, Kelola Parkir (active), Statistik, Peta Admin, and Tentang. The main content area has a title 'Kelola Parkir' and a subtitle 'Kelola data titik parkir Kecamatan Ratu Agung'. It includes an 'Export CSV' button and a '+ Tambah Lokasi' button. A search bar at the top of the table area contains the text 'Cari nama atau alamat parkir...' and indicates '20 lokasi ditemukan'. The table lists eight parking locations with columns for Name, Type, Status, Capacity, Operational Hours, and Actions. The status column uses color-coded buttons: red for 'Tutup' (Closed) and green for 'Buka' (Open). The bottom of the page shows pagination controls for 'Halaman 1 dari 3 (20 total)' and a 'Prev' button.

NAMA LOKASI	JENIS LAHAN	STATUS	KAPASITAS	JAM OPERASIONAL	Aksi
Parkir Pasar Panorama Jl. S. Parman, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	50 80	06.00 – 21.00	
Parkir Mall Bengkulu Indah Jl. Ahmad Yani, Ratu Agung	Gedung	Tutup	100 200	09.00 – 22.00	
Parkir RSUD M. Yunus Jl. Dr. M. Hatta, Ratu Agung	Terbuka	Buka	50 100	00.00 – 23.59	
Parkir Kanner Walikota Jl. Sudirman, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	40 60	07.00 – 17.00	
Parkir Plaza Bengkulu Jl. Hinda Raya, Ratu Agung	Gedung	Tutup	80 150	09.00 – 21.00	
Parkir Masjid Jamik Jl. Seoprapta, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	20 50	06.00 – 22.00	
Parkir Lapangan Merdeka Jl. Pembangunan, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	35 70	07.00 – 20.00	
Parkir Bank BRI Sudirman Jl. Sudirman No. 1, Ratu Agung	Terbuka	Tutup	15 30	08.00 – 17.00	

Halaman 1 dari 3 (20 total)

- Kelola Parkir: tabel CRUD + search + pagination
- Export data ke CSV

Portal Administrasi – Form Tambah Edit

Tambah Lokasi Parkir

NAMA LOKASI *

Contoh: Parkir Pasar Minggu

ALAMAT LENGKAP

Nama jalan, nomor, RT/RW...

LATITUDE *

-3.80123

LONGITUDE *

102.26123

JENIS LAHAN

Terbuka (Halaman/Jalan)

KAPASITAS MOBIL

0

KAPASITAS MOTOR

0

JAM BUKA

08.00

JAM TUTUP

21.00

PREVIEW LOKASI DI PETA

Klik pada peta untuk otomatis mengisi koordinat

Batal

Simpan Data

Tambah Lokasi Parkir

LATITUDE *

-3.80123

LONGITUDE *

102.26123

JENIS LAHAN

Terbuka (Halaman/Jalan)

KAPASITAS MOBIL

0

KAPASITAS MOTOR

0

JAM BUKA

08.00

JAM TUTUP

21.00

PREVIEW LOKASI DI PETA

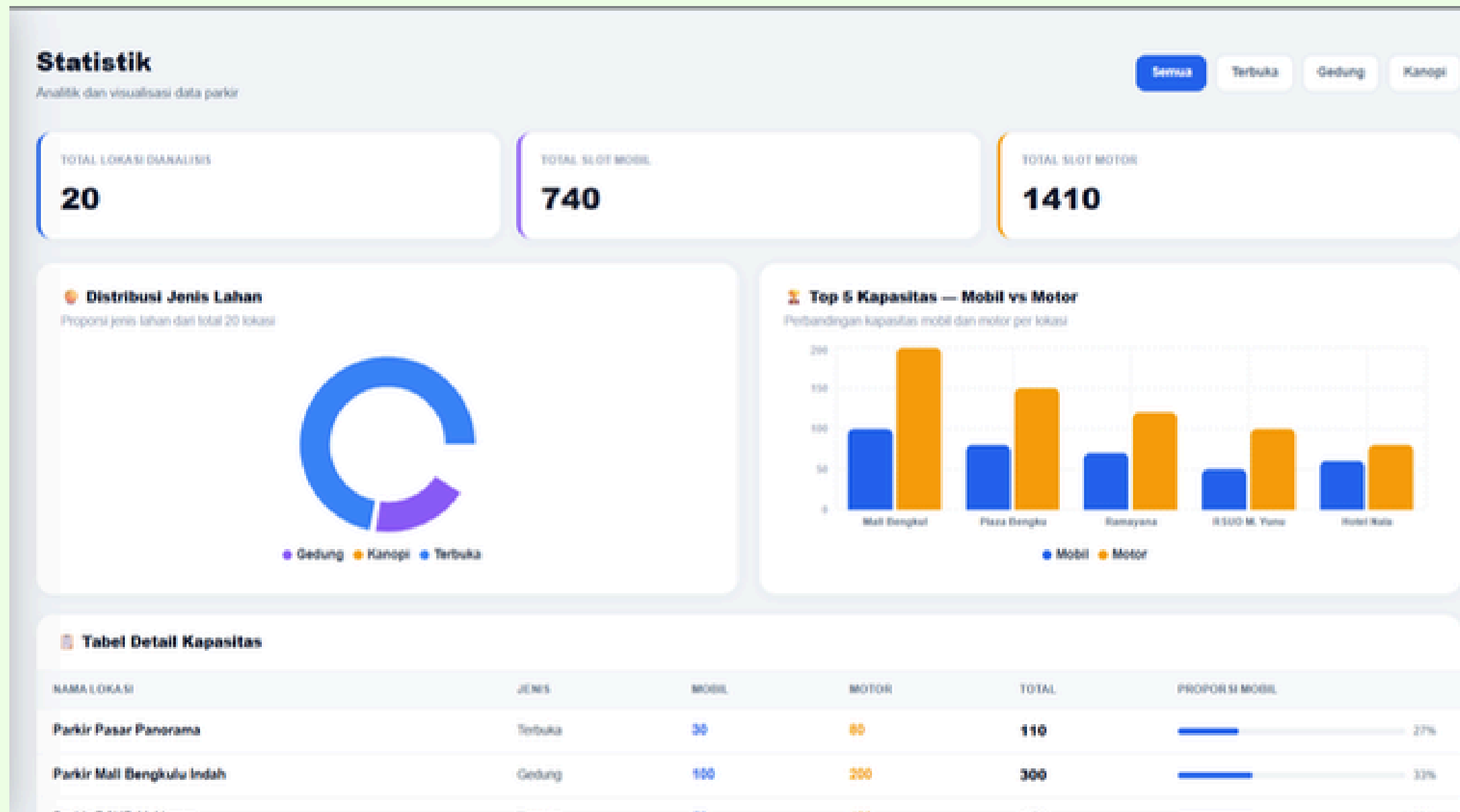
Klik pada peta untuk otomatis mengisi koordinat

Batal

Simpan Data

- Form tambah/edit dengan mini-map, klik peta untuk isi koordinat otomatis
- Validasi koordinat: tolak input di luar wilayah Bengkulu

Portal Administrasi – Halaman Statistik



- Donut Chart: distribusi jenis lahan (terbuka, gedung, berkanopi) dalam persen
- Grouped Bar Chart: perbandingan kapasitas mobil vs motor untuk 5 lokasi terbesar
- Filter berdasarkan jenis lahan
- Tabel detail kapasitas dengan progress bar proporsi

Hasil Pengujian

Aspek Pengujian	Jumlah Diuji	Berhasil	Gagal	Persentase Keberhasilan
Endpoint API	10	10	0	100%
Fungsional Antarmuka	13	13	0	100%
Total	23	23	0	100%

*5 bug ditemukan dan berhasil diperbaiki selama pengembangan

Request URL

http://localhost:8000/api/parkir/dalam-radius?lat=-3.7988&lng=102.2614&radius=1000

Server response

Code	Details
200	Response body [{"id": 10, "nama": "Parkir Ramayana", "alamat": "Jl. S. Parman, Ratu Agung", "jenis_lahan": "gedung", "kapasitas_mobil": 70, "kapasitas_motor": 120, "jam_buka": "09:00:00", "jam_tutup": "21:00:00", "latitude": -3.797, "longitude": 102.2655, "jarak_meter": 497.380832662407}, {"id": 8, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 15, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.794, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140404649}]] Response headers content-length: 3393 content-type: application/json date: Fri,05 Jun 2026 15:46:53 GMT server: uvicorn

Responses

Code	Description
200	Successful Response

Media type

application/json

Controls Accept header.

Request URL

http://localhost:8000/api/parkir/terdekat?lat=-3.7988&lng=102.2614&limit=5

Server response

Code	Details
200	Response body [{"id": 10, "nama": "Parkir Ramayana", "alamat": "Jl. S. Parman, Ratu Agung", "jenis_lahan": "gedung", "kapasitas_mobil": 70, "kapasitas_motor": 120, "jam_buka": "09:00:00", "jam_tutup": "21:00:00", "latitude": -3.797, "longitude": 102.2655, "jarak_meter": 497.380832662407}, {"id": 8, "nama": "Parkir Bank BRI Sudirman", "alamat": "Jl. Sudirman No.1, Ratu Agung", "jenis_lahan": "terbuka", "kapasitas_mobil": 15, "kapasitas_motor": 30, "jam_buka": "08:00:00", "jam_tutup": "17:00:00", "latitude": -3.794, "longitude": 102.2625, "jarak_meter": 545.0675140404649}]] Response headers content-length: 1310 content-type: application/json date: Fri,05 Jun 2026 15:48:23 GMT server: uvicorn

Responses

Code	Description
200	Successful Response

Media type

application/json

Controls Accept header.

Seluruh Fitur yang Diimplementasikan

Halaman Peta Publik

- ✓ Peta interaktif 20 marker + Polygon wilayah
- ✓ Status real-time (Buka/Tutup) otomatis
- ✓ Popup detail + tarif + Google Maps + Share + Rating
- ✓ Search bar nama/alamat
- ✓ Filter kendaraan (Semua/Mobil/Motor)
- ✓ Parkir terdekat (ST_Distance + GPS)
- ✓ Filter radius slider 200-3.000m (ST_DWithin)
- ✓ Panel statistik wilayah
- ✓ Jam real-time update tiap detik
- ✓ Rating parkir bintang 1-5

Portal Administrasi

- ✓ Login admin
- ✓ Dashboard statistik
- ✓ Badge notifikasi tutup
- ✓ CRUD parkir lengkap
- ✓ Mini-map input koordinat
- ✓ Validasi koordinat wilayah
- ✓ Export CSV UTF-8 BOM
- ✓ Pencarian + pagination
- ✓ Toast notification
- ✓ Donut chart jenis lahan
- ✓ Donut chart jenis lahan
- ✓ Halaman peta admin



KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan:

- Database spasial PostgreSQL/PostGIS berhasil diimplementasikan dengan 3 tabel, 2 geometri, spatial index GiST
- REST API FastAPI dengan 12 endpoint termasuk ST_Distance dan ST_DWithin berhasil dibangun
- Antarmuka WebGIS interaktif dengan marker real-time, popup detail, dan fitur spasial berhasil dikembangkan
- Portal admin dengan CRUD, mini-map, chart statistik, dan export CSV berhasil diimplementasikan
- 23 dari 23 skenario pengujian berhasil

Saran:

- Integrasi sensor IoT untuk ketersediaan slot real-time
- Deployment ke server publik
- Autentikasi JWT yang lebih aman
- Perluasan ke seluruh Kota Bengkulu
- Fitur navigasi rute ke parkir



TERIMAKASIH

GITHUB KELOMPOK 3

